SENAI SkillMap

MVP funcional - Layout das telas e especificação de funcionamento

Objetivo: criar uma memória pedagógica contínua da turma, usando IA para relacionar os registros do docente às capacidades do curso e sugerir ações de melhoria sem substituir a avaliação do professor.

Escopo do primeiro piloto

- 1 curso e 1 turma real.
- 1 professor responsável pelos registros.
- Capacidades do curso cadastradas por copiar e colar.
- Registro pedagógico ao final das aulas.
- IA cruza o relato do professor com as capacidades cadastradas.
- Cada análise diária pode ser salva como rascunho e, após validação do docente, enviada à Coordenação.
- Histórico da turma consolidado ao longo do curso.

As telas deste documento são referências funcionais. No MVP, a prioridade é validar o fluxo; acabamento visual sofisticado pode ser evoluído depois.

1. Fluxo funcional do MVP

1. Turma / Curso Professor cadastra os dados básicos e cola as capacidades.	**2. Registro Diário** Ao final da aula, professor relata o que trabalhou e o que observou.	**3. Análise da IA** IA relaciona o relato às capacidades, identifica padrões e sugere ações.
4. Histórico da Turma Cada análise fica registrada, formando a memória pedagógica da turma.	**5. Coordenação** Recebe cada análise diária validada pelo docente e acompanha evolução, recorrências e pontos de atenção.	**Próxima fase** Depois do piloto da turma, incluir histórico individual do aluno e relatório para Conselho.

Princípio central

O SkillMap não substitui Plano de Ensino, avaliação, diário, nota ou frequência. Ele funciona como uma camada de acompanhamento pedagógico: transforma as observações do professor em registro estruturado, relaciona essas observações às capacidades do curso e sugere intervenções para a próxima aula. **Cada análise corresponde a um dia/aula e pode ser enviada individualmente à Coordenação após a validação do docente.**

Sobre a IA

Sim, tecnicamente a IA consegue analisar uma lista extensa de capacidades cadastradas e cruzá-las com o relato diário. Para aumentar a precisão, o sistema deve enviar à IA a lista completa das capacidades da turma junto com o registro do dia e obrigá-la a selecionar somente capacidades existentes nessa lista. A IA não deve criar capacidades novas nem atribuir nota ou nível de desempenho.

2. Regra de envio diário para a Coordenação

O envio para a Coordenação acontece **por registro diário**. O professor primeiro registra a aula, solicita a análise da IA e revisa o resultado. Somente depois da validação é que a análise pode ser formalmente encaminhada.

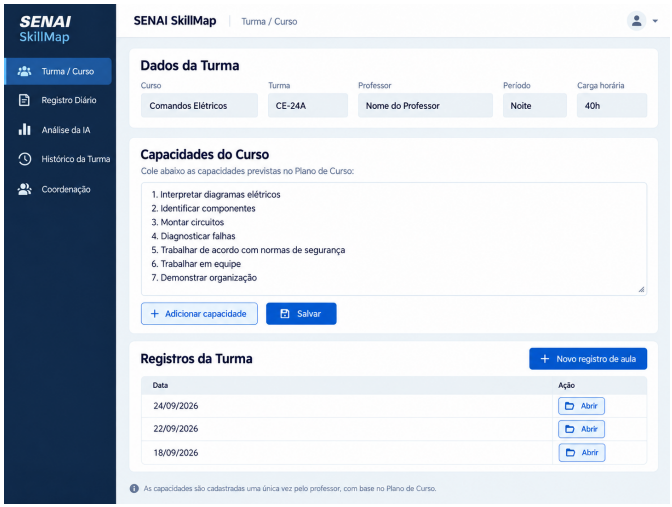
1. Registrar aula Professor descreve o que foi trabalhado e o que observou.	**2. Analisar com IA** Sistema cruza o relato com as capacidades cadastradas e gera a análise.	**3. Validar** Professor edita, aceita ou solicita novas sugestões.
4. Salvar Registro pode permanecer como rascunho / salvo e ainda não enviado.	**5. Enviar à Coordenação** Botão disponível na tela de Análise da IA. O envio é daquele dia/aula.	**6. Histórico** O sistema registra status, data/hora e responsável pelo envio.

Status mínimos do registro

- Rascunho / Salvo - ainda não foi encaminhado à Coordenação.
- Enviado à Coordenação - registro validado pelo professor e formalmente compartilhado.
- Após o envio, preservar o conteúdo e a rastreabilidade. Se houver correção posterior, criar nova versão em vez de apagar o registro anterior.
- Registrar automaticamente: data e hora do envio, professor responsável e turma.

O envio não precisa ser obrigatório ao fim de toda aula. O objetivo é permitir acompanhamento diário sem transformar o SkillMap em burocracia. O professor envia quando considerar o registro pronto.

3. Tela - Turma / Curso



Objetivo da tela

Configurar a turma e fornecer à IA a base de capacidades que será utilizada durante todo o acompanhamento.

Como funciona

• Cadastrar curso, turma, professor, período e carga horária.

• Professor copia e cola as capacidades previstas no Plano de Curso.

• As capacidades ficam salvas e não precisam ser recadastradas a cada aula.

• A própria tela mostra os registros já existentes e permite iniciar um novo registro.

Resultado esperado - Docente

• Preparar a turma uma única vez.

• Evitar burocracia de cadastro detalhado de critérios no MVP.

• Ter acesso rápido ao histórico e ao botão de novo registro.

Resultado esperado - Coordenação

• A Coordenação poderá identificar claramente qual curso, professor e conjunto de capacidades fundamentam as análises.

Notas para desenvolvimento

• Armazenar cada capacidade como item individual, mesmo que seja colada em bloco.

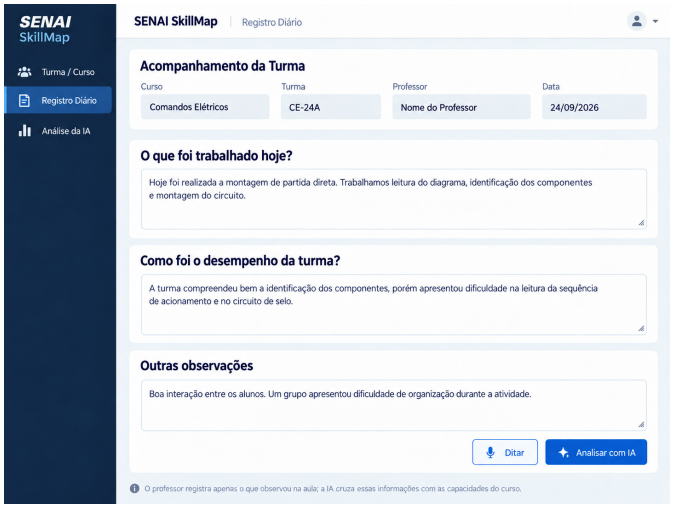
• Permitir edição posterior da lista.

• Não exigir classificação de capacidades técnicas versus socioemocionais no primeiro MVP; se desejado, essa categorização pode ser automática pela IA.

Base pedagógica

MSEP: capacidades previstas no desenho curricular/Plano de Curso orientam a prática pedagógica e as Situações de Aprendizagem.

4. Tela - Registro Diário da Turma



Objetivo da tela

Ser a tela de uso cotidiano do professor. Ao final da aula, ele registra em linguagem natural o que foi trabalhado, como a turma respondeu e outras observações relevantes.

Como funciona

• Data é preenchida automaticamente, com possibilidade de ajuste.

• Três campos de texto: o que foi trabalhado; desempenho observado da turma; outras observações.

• Botão "Ditar" pode ser opcional no MVP inicial.

• Ao clicar em "Analisar com IA", o sistema envia o registro e as capacidades cadastradas da turma.

Resultado esperado - Docente

• Registrar a aula em poucos minutos, sem repetir o planejamento já existente.

• Poder escrever de forma natural, sem escolher manualmente cada capacidade.

• Transformar observações informais em memória pedagógica estruturada.

Resultado esperado - Coordenação

• Receber posteriormente uma visão mais consistente do que vem acontecendo na turma, sem depender apenas de conversas informais.

Notas para desenvolvimento

• Salvar o texto original do professor sem alterações.

• A análise da IA deve ser armazenada separadamente do relato original.

• Permitir reabrir e editar um registro enquanto ainda não estiver finalizado/enviado.

Base pedagógica

Regimento Comum: avaliação e acompanhamento como processos contínuos que subsidiam a orientação do estudante e a melhoria dos desempenhos. MSEP: avaliação formativa articulada às capacidades e às evidências da prática.

5. Tela - Análise Pedagógica com IA



Objetivo da tela

Transformar o relato do professor em uma análise pedagógica organizada e acionável.

Como funciona

• IA identifica quais capacidades cadastradas aparecem no relato.

• Separa pontos positivos e pontos que merecem atenção.

• Sugere exercícios, atividades, práticas, reforços ou estratégias para a próxima aula.

• Professor pode editar a análise, pedir novas sugestões, salvar ou enviar à Coordenação.

• O botão "Enviar análise para Coordenação" encaminha somente o registro do dia/aula que está aberto.

• A decisão final permanece com o docente.

Resultado esperado - Docente

• Receber sugestões concretas para agir na aula seguinte.

• Validar ou corrigir a interpretação da IA antes de registrar.

• Não precisar formular manualmente um relatório pedagógico formal a cada aula.

Resultado esperado - Coordenação

• Receber um registro estruturado e validado pelo professor.

• Visualizar tanto dificuldades quanto avanços da turma.

• Acompanhar as intervenções sugeridas ao longo do curso.

Notas para desenvolvimento

• A saída da IA deve ser estruturada em JSON no backend: capacidades_identificadas, pontos_positivos, pontos_atencao, sugestoes.

• Capacidades identificadas devem ser IDs da lista cadastrada, nunca texto livre criado pela IA.

• Guardar versão original da IA e versão final validada pelo professor.

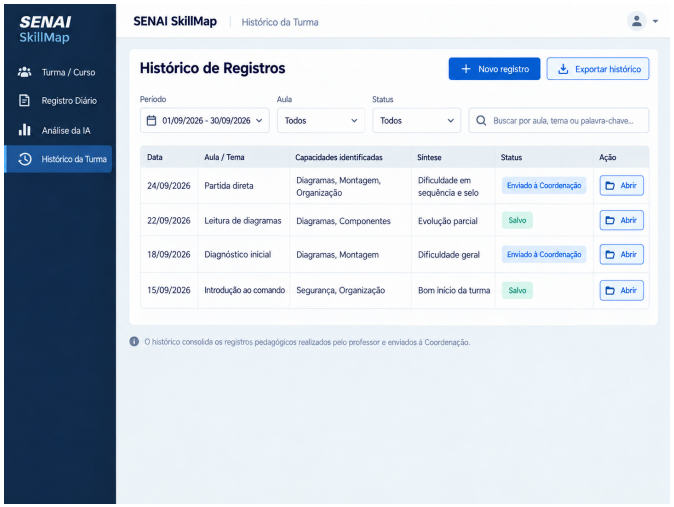
• Botão de envio à Coordenação deve registrar data/hora, usuário responsável e status.

• Após o envio, o registro deve ficar identificado como "Enviado à Coordenação" no Histórico da Turma.

Base pedagógica

A IA atua como apoio à prática docente. Não substitui avaliação, não aprova/reprova e não altera registros oficiais.

6. Tela - Histórico da Turma



Objetivo da tela

Consolidar, em ordem cronológica, todos os registros realizados para a turma e formar uma memória pedagógica do curso.

Como funciona

• Listar data, aula/tema, capacidades relacionadas, síntese e status.

• Permitir abrir cada registro completo.

• Filtrar por período, tema e status.

• No futuro, poderá gerar relatório consolidado do curso.

Resultado esperado - Docente

• Relembrar rapidamente o percurso da turma.

• Identificar se uma dificuldade foi pontual ou recorrente.

• Verificar se atividades de reforço tiveram efeito nas aulas seguintes.

Resultado esperado - Coordenação

• Acompanhar frequência e qualidade dos registros pedagógicos.

• Identificar padrões recorrentes e evolução ao longo do tempo.

• Ter evidências para orientar acompanhamento pedagógico com o docente.

Notas para desenvolvimento

• Status mínimos: Rascunho/Salvo e Enviado à Coordenação.

• Exibir data/hora do envio quando o status for Enviado à Coordenação.

• Busca deve pesquisar no tema, relato, capacidades e síntese.

• Não apagar registros já enviados; usar correção/versão para preservar rastreabilidade.

Base pedagógica

O histórico materializa o caráter contínuo do acompanhamento pedagógico e permite observar evolução ao longo das experiências de aprendizagem.

7. Tela - Painel da Coordenação



Objetivo da tela

Dar à Coordenação uma visão simples e consolidada do acompanhamento pedagógico realizado pelo docente.

Como funciona

• Exibir quantidade de registros recebidos e data do último envio.

• Cada registro recebido corresponde a uma análise diária validada e enviada pelo professor.

• Consolidar os principais pontos de atenção e pontos positivos.

• Mostrar intervenções sugeridas/realizadas.

• Permitir abrir o histórico completo e gerar um resumo da turma.

Resultado esperado - Docente

• Saber que os registros enviados foram recebidos e fazem parte de um acompanhamento contínuo.

• Reduzir retrabalho de explicar todo o contexto em reuniões pontuais.

Resultado esperado - Coordenação

• Acompanhar o percurso da turma sem interferir na autonomia avaliativa do professor.

• Identificar recorrências antes que se convertam em problemas maiores.

• Apoiar o professor com base em evidências acumuladas.

• Ter base documental para reuniões pedagógicas e futuras análises individuais.

Notas para desenvolvimento

• No MVP, o painel deve ser calculado apenas sobre registros explicitamente enviados à Coordenação.

• Registros apenas salvos pelo professor não aparecem como recebidos pela Coordenação.

• A consolidação pode ser gerada por IA a partir dos registros validados.

• Evitar rankings de professores ou turmas nesta fase; o foco é acompanhamento pedagógico.

Base pedagógica

Regimento Comum: apoio técnico e pedagógico deve oferecer suporte ao desenvolvimento das competências e às ações de melhoria do desempenho.

8. Como a IA deve analisar as capacidades

A IA consegue trabalhar com todas as capacidades cadastradas no curso, desde que o fluxo seja controlado. O ponto principal para o desenvolvedor é não pedir à IA que "invente" a estrutura pedagógica. O sistema deve fornecer essa estrutura.

Entrada fixa	Lista completa das capacidades cadastradas para a turma, cada uma com ID interno e texto.
Entrada diária	Relato original do professor: conteúdo trabalhado, desempenho da turma e outras observações.
Tarefa 1	Selecionar somente as capacidades da lista que possuem evidência no relato.
Tarefa 2	Classificar o que foi observado como ponto positivo, ponto de atenção ou informação neutra.
Tarefa 3	Gerar sugestões de atividades, exercícios, práticas ou reforços coerentes com as dificuldades relatadas.
Validação	Professor confere, edita e confirma. Somente a versão validada vira registro pedagógico.

Regra fundamental para o prompt

"Use exclusivamente as capacidades fornecidas. Não crie, renomeie ou combine capacidades. Se uma observação não estiver claramente relacionada a nenhuma capacidade cadastrada, registre-a em observações adicionais."

Importante sobre precisão

A IA não terá precisão absoluta em todos os registros. Por isso, o MVP deve trabalhar com validação humana obrigatória. O objetivo não é automatizar a decisão pedagógica; é reduzir o trabalho de organizar informações e aumentar a qualidade do acompanhamento.

9. Resultados esperados no piloto

Nível Docente	Nível Coordenação
• Registrar acompanhamento da turma em poucos minutos. • Receber sugestões de reforço contextualizadas. • Enxergar recorrências entre uma aula e outra. • Ter memória do que foi observado e das ações propostas. • Reduzir dependência de anotações pessoais e memória.	• Receber relatos estruturados e validados pelo docente. • Identificar pontos de atenção recorrentes e pontos positivos. • Acompanhar se há intervenções e evolução ao longo do curso. • Ter base objetiva para conversas pedagógicas. • Preparar terreno para histórico individual e Conselho de Classe.

Critérios de sucesso do MVP

• Professor consegue realizar o registro sem sentir que está alimentando "mais um sistema".

• IA relaciona corretamente a maior parte dos relatos às capacidades fornecidas, com validação simples do professor.

• Sugestões da IA são consideradas úteis em parte relevante das aulas.

• Coordenação consegue compreender o percurso da turma consultando o histórico, sem precisar reconstruir o contexto por conversas.

• Após algumas semanas, é possível identificar ao menos um exemplo claro de dificuldade observada, intervenção realizada e evolução posterior.

Evolução prevista após o piloto

Somente depois de validar o acompanhamento da turma, acrescentar registro individual de alunos, histórico completo por aluno e geração de relatório para Conselho de Classe. Essa separação mantém o MVP pequeno e permite testar primeiro a hipótese principal do SkillMap.

Referências pedagógicas de apoio

Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP: arts. 19, 23, 24, 25 e 63. Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP): capacidades, Situações de Aprendizagem, critérios e instrumentos de avaliação, avaliação formativa e acompanhamento do desenvolvimento.